

**UNIVERSIDADE VILA VELHA-UVV
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO-GRADUAÇÃO**

BERNARDO QUINTAS TONINI
BERNARDO DE OLIVEIRA FRACAROLI
GUILHERME DE SOUZA TRABA
DAVI DELEPRANE COELHO
GUILHERME DIAS FABRIS
KAIKE CORREA PANETTO
JOAQUIM ANTONIO CAETANO MARCHIORI

**PROJETO DE EXTENSÃO
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO**

VILA VELHA
2026

Nosso PÚBLICO-ALVO

O projeto é voltado para alunos do Ensino Fundamental, especialmente do 6º ao 9º ano, que estão aprendendo conceitos básicos de matemática. Também pode ser utilizado por professores como ferramenta de apoio para tornar as aulas mais dinâmicas e interativas.

OBJETIVO PRINCIPAL

Desenvolver uma atividade gamificada sobre Teoria dos Conjuntos utilizando a plataforma Wordwall, com o objetivo de tornar o aprendizado mais atrativo, interativo e eficiente, estimulando o raciocínio lógico dos alunos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ensinar os conceitos fundamentais da Teoria dos Conjuntos.
- Apresentar as principais operações entre conjuntos.
- Estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas.
- Tornar o aprendizado mais interessante por meio da gamificação.
- Auxiliar professores no processo de ensino.

OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL

Introduzir conceitos básicos, como conjunto, elemento, pertencimento e conjunto vazio, permitindo que os alunos se familiarizem com o conteúdo.

OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO

Trabalhar operações entre conjuntos, como união, interseção e diferença, por meio de desafios que exijam a aplicação dos conceitos aprendidos.

OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL

Aplicar conhecimentos mais avançados da Teoria dos Conjuntos em problemas envolvendo diagramas de Venn, interpretação de situações e raciocínio lógico.

Nossa Metodologia

Neste projeto, desenvolvemos uma atividade divertida sobre Teoria dos Conjuntos usando a plataforma Wordwall. Primeiro, fizemos uma pesquisa para entender melhor os principais conceitos matemáticos, como conjuntos, elementos, pertencimento, conjunto vazio, união, interseção e diferença entre conjuntos.

Depois disso, criamos questões e desafios interessantes para os alunos do Ensino Fundamental. As atividades foram divididas em três níveis de dificuldade - fácil, médio e difícil - para que os estudantes possam avançar gradualmente à medida que aprendem.

Escolhemos a plataforma Wonderwall porque ela permite criar jogos educativos interativos, tornando o aprendizado mais divertido e motivador. Quando os alunos fazem as atividades, eles podem testar seus conhecimentos, receber feedback imediato e desenvolver o raciocínio lógico de uma maneira divertida.

Dessa forma, nossa metodologia combina pesquisa, planejamento pedagógico e jogos, buscando tornar o ensino da matemática mais atraente e eficaz.

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto & Aplicações. São Paulo: Ática, 2019.

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MACHADO, Antonio. Matemática e Realidade. São Paulo: Atual, 2018.

PAIVA, Manoel. Matemática: Paiva. São Paulo: Moderna, 2019.

[Wordwall](#). Acesso em: 01 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018. Disponível em: [BNCC Oficial](#). Acesso em: 01 jun. 2026.

Esses textos já estão no formato adequado para copiar e colar diretamente no seu Word como as seções Metodologia, Descrição do Tema Matemático e Referências Bibliográficas do trabalho.

VÍDEO AULA:

TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME:

COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O template de questionário do Wordwall adapta-se ao tema Teoria dos Conjuntos por permitir a criação de perguntas objetivas e interativas sobre identificação de conjuntos, operações entre conjuntos, diagramas de Venn e resolução de problemas. Dessa forma, os alunos praticam os conceitos matemáticos de maneira dinâmica e participativa.

CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME)

O projeto foi desenvolvido utilizando a plataforma Wordwall, que possui uma versão gratuita capaz de atender às necessidades da atividade proposta. As configurações de pontuação, tempo de resposta e níveis de dificuldade foram ajustadas para proporcionar uma experiência adequada aos alunos.

Dessa forma, o custo de desenvolvimento do projeto é nulo, não sendo necessário investimento financeiro para sua implementação.

METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

A metodologia utilizada baseia-se na gamificação aplicada à educação, empregando desafios, pontuação e progressão por níveis para incentivar a participação dos alunos. O conteúdo é apresentado de forma gradual, iniciando pelos conceitos básicos e avançando para atividades mais complexas, promovendo a aprendizagem ativa, o raciocínio lógico e a fixação dos conceitos da Teoria dos Conjuntos.

CONCLUSÕES

O desenvolvimento deste projeto permitiu demonstrar como a gamificação pode ser utilizada como uma ferramenta eficiente no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Por meio da plataforma Wordwall, foi possível criar uma atividade interativa sobre Teoria dos Conjuntos, tornando o conteúdo mais atrativo e acessível aos alunos do Ensino Fundamental.

A utilização de desafios, níveis de dificuldade e feedback imediato contribui para aumentar o engajamento dos estudantes, além de estimular o raciocínio lógico e a participação ativa durante a aprendizagem. Dessa forma, o projeto evidencia o potencial das tecnologias educacionais como recurso complementar ao ensino tradicional, favorecendo uma experiência mais dinâmica e significativa para alunos e professores.

CRÉDITOS DO GRUPO

- Bernardo Quintas Tonini
- Bernardo de Oliveira Fracaroli
- Guilherme de Souza Traba
- Davi Deleprane Coelho
- Guilherme Dias Fabris

- Kaike Correa Panetto
- Joaquim Antonio Caetano Marchiori

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Projeto de Extensão

Tema: Gamificação Aplicada à Matemática do Ensino Fundamental – Teoria dos Conjuntos